

ADENDA COMPLEMENTARIA

Anexo 03: Línea de Base Flora y Vegetación Terrestre

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Hefesto Solar”

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Diciembre 2020

B	09/12/2020	JSG	NDB	RTQ
A	03/12/2020	JSG	NDB	RTQ
REV	FECHA	POR	REV.	APR.
		20-018-DIA-HEFESTO-AD03-B Rev.B		



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA

**INFORME ESTUDIO MEDIO BIÓTICO
FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN**

“PARQUE FOTOVOLTAICO HEFESTO”
COMUNA DOÑIHUE

Noviembre, 2020



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3	ÁREA DE ESTUDIO	6
3.1	EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO.....	6
3.2	ÁREA DE INFLUENCIA.....	7
4	METODOLOGÍA	9
4.1	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	9
4.2	DISEÑO DE MUESTREO	9
4.2.1	FLORA.....	11
4.2.2	VEGETACIÓN	14
4.2.3	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA.....	15
5	RESULTADOS.....	16
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL.....	16
5.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR.....	21
5.2.1	RESULTADOS GLOBALES.....	21
5.2.2	RESULTADOS POR CAMPAÑA	27
5.2.3	COMPARACIÓN ENTRE CAMPAÑAS.....	30
5.2.4	ESTADOS DE CONSERVACIÓN.....	30
5.2.5	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA	30
5.3	VEGETACIÓN	31
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	35
7	BIBLIOGRAFÍA.....	36
8	ANEXOS.....	38



INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto “Parque Fotovoltaico Hefesto”	6
Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto “Parque Fotovoltaico Hefesto”	8
Figura 3. Recorrido en base a parcelas dentro del área de influencia del proyecto.	10
Figura 4. (A) (B) (C) (D) (E) (F) Fisionomía general del área de estudio.	20
Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia.	24
Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.	25
Figura 7. Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.	25
Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio. (A) <i>Baccharis salicifolia</i> (B) <i>Robinia pseudoacacia</i> (C) <i>Rubus ulmifolius</i> (D) <i>Quillaja saponaria</i> (E) <i>Xanthium spinosum</i> (F) <i>Verbena litoralis</i>	26
Figura 9. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.	27
Figura 10. Proporción de flora de acuerdo a su forma de crecimiento.	28
Figura 11. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.	29
Figura 12. Proporción de flora de acuerdo a su forma de crecimiento.	29
Figura 13. Formaciones vegetales dentro del área del proyecto.	34

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas UTM del polígono norte del proyecto.	6
Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.	8
Tabla 3. Coordenadas UTM de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto.	10
Tabla 4. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de influencia del proyecto.	17
Tabla 5. Descripción de los ambientes presentes en el área de influencia del proyecto. ...	19
Tabla 6. Listado de las especies de flora vascular registradas durante ambas campañas de muestreo.	21
Tabla 7. Especies endémicas registradas en el área de influencia del proyecto.	31
Tabla 8. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto en la zona de matorral mixto.	31
Tabla 9. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto en la zona de pastizal.	33



1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde a un informe consolidado del componente ambiental flora vascular y vegetación, esto en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque Fotovoltaico Hefesto”, en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de Doñihue, Provincia Cachapoal, Región del O’Higgins.

El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico el cual corresponde a una plata PMDG, la cual estará conectada a una red de media tensión de una empresa concesionaria que posea líneas de distribución de energía eléctrica y que utilicen bienes nacionales de uso público, aporta excedentes de potencias menores o iguales a 9MW.

La zona de emplazamiento del proyecto se encuentra inmersos en el contexto de Chile Central, que corresponde a una de las cinco regiones del mundo bajo la influencia de un Macrobioclima Mediterráneo (Breckle y Walter, 2002). Este macrobioclima se distribuye fundamentalmente en la zona central de Chile, pero ocupa la franja costera de 23°S y penetra hacia el interior aproximadamente a la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las cumbres de Los Andes, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional hasta 37° S. Dentro de las subclasificaciones (Amigo y Ramírez, 1998) del macrobioclima mediterráneo, en la zona de estudio se presenta el bioclima pluviestacional, el cual abarca todos los sectores ubicados al sur de la latitud 33°S hasta el límite del macrobioclima. La vegetación se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios de *Nothofagus macrocarpa*, *N. glauca* y *N. obliqua*, matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud y matorrales esclerófilos.

La región de estudio está inserta en la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación. Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas equivalentes al 0,5% del total de plantas vasculares del mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers et al. 2000). El *hotspot* chileno (Arroyo *et al.* 2004) es una de las 34 regiones del mundo que poseen estas características, y se extiende desde la Costa del Pacífico hasta las cumbres andinas entre los 25 y 47°. En esta zona se concentra un total de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, un 50.3% (1.957) de ellas son endémicas de esta zona.

De acuerdo a la clasificación de Gajardo (1994) la zona de estudio se encuentra inmersa en la **Formación Bosque Esclerófilo Costero**, región de matorral y bosque esclerófilo, y se encuentra ubicado en el piso vegetacional **Bosque Esclerófilo**



Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica* (Luebert y Pliscoff, 2006).

El presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular y vegetación en el área de influencia del proyecto, considerando lo establecido en el art. 18, literal e.2 del D.S. N°40/2012 del Ministerios de Medio Ambiente, que establece que se debe describir los Ecosistemas Terrestres que incluirán, entre otros, las plantas. Se exponen los resultados de dos campañas de terreno realizadas en marzo y octubre 2020, con el objetivo de identificar los componentes florísticos vasculares, y establecer la presencia de especies con problemas de conservación que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea base para el componente flora vascular y vegetación terrestre en el área de influencia del proyecto “Parque Fotovoltaico Hefesto”, ubicado en la comuna de Doñihue, Provincia de Cachapoal, Región de O’Higgins, durante dos períodos de muestreo; identificando su distribución y composición, mediante un trabajo de revisión de antecedentes bibliográficos y levantamientos de información.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Identificar y caracterizar la vegetación existente dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo a la legislación ambiental vigente.
- ✓ Analizar singularidades de la flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo a los instructivos vigentes.

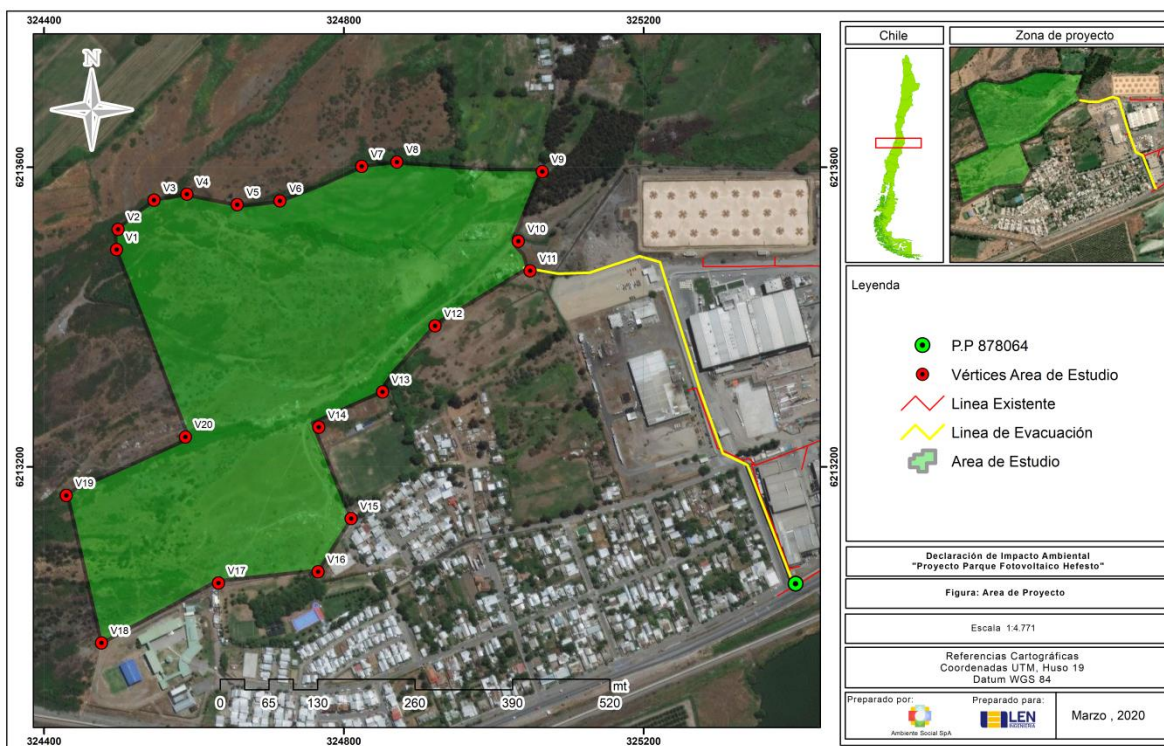


3 ÁREA DE ESTUDIO

3.1 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto "Parque Fotovoltaico Hefesto" considera la construcción de un parque fotovoltaico para una potencia máxima de inyección limitada a 9MW, el cual considera ocupar, entre obras permanentes y temporales, una superficie total de 22,4 hectáreas aproximadas (Figura 1). El área de estudio se encuentra ubicado en la comuna de Doñihue, Provincia de Cachapoal, Región de O'Higgins.

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto "Parque Fotovoltaico Hefesto"



Fuente: Elaboración propia, 2020

Tabla 1. Coordenadas UTM del polígono norte del proyecto.

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m E)	Sur (m N)
V1	324497.00	6213490.00
V2	324499.14	6213517.47
V3	324547.24	6213556.28
V4	324591.99	6213564.89
V5	324658.66	6213550.58



Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m E)	Sur (m N)
V6	324715.20	6213555.53
V7	324824.68	6213601.31
V8	324871.45	6213607.04
V9	325065.03	6213594.14
V10	325027.63	6213504.99
V11	325042.69	6213482.91
V12	325046.92	6213465.50
V13	324927.21	6213392.31
V14	324864.96	6213327.00
V15	324851.84	6213297.59
V16	324762.74	6213258.02
V17	324809.04	6213131.56
V18	324765.39	6213063.68
V19	324632.88	6213048.57
V20	324478.17	6212966.95
V21	324435.45	6213163.46
V22	324591.22	6213240.24

Fuente: Elaboración propia, 2020

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA

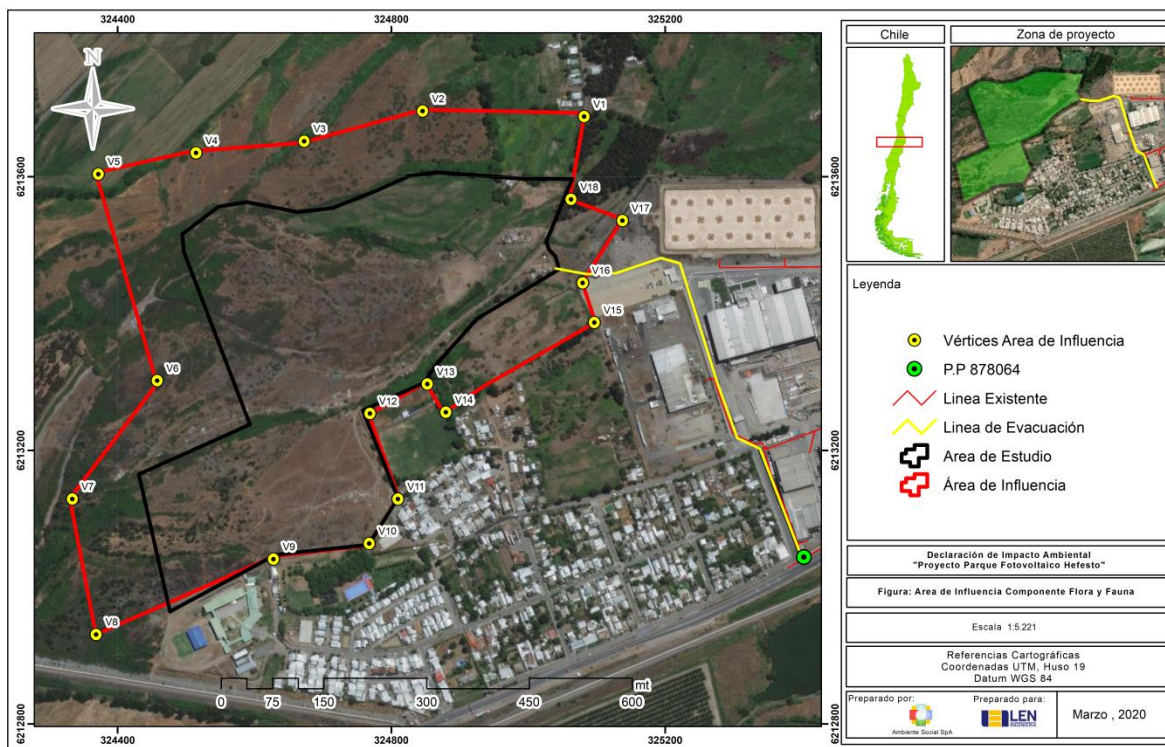
El Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente define el área de influencia como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. En relación a esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la “Guía para la descripción del área de influencia” del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación es necesario incluir en el área de influencia todas las zonas donde se instalaran obras, con la finalidad de considerar la presencia y abundancia de especies de flora clasificadas según su estado de conservación, considerando una franja aledaña de 100m hacia la zona norte y este del



polígono. No se consideró un área adicional para los otros lados del polígono debido a que colindan con terrenos privados con presencia de viviendas. En total el área de influencia considera un área aproximada de 36,6 hectáreas (Figura 2).

Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto “Parque Fotovoltaico Hefesto”



Fuente: Elaboración propia, 2020

Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m E)	Sur (m N)
V1	325082	6213688
V2	324846	6213696
V3	324673	6213652
V4	324515	6213635
V5	324372	6213604
V6	324458	6213302
V7	324334	6213129
V8	324369	6212931
V9	324628	6213041
V10	324768	6213064
V11	324810	6213129
V12	324769	6213254
V13	324853	6213297



Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m E)	Sur (m N)
V14	324880	6213256
V15	325097	6213387
V16	325080	6213445
V17	325138	6213536
V18	325063	6213567

Fuente: Elaboración propia, 2020

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia, correspondientes a literatura asociada a la zona del proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, el que consiste en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de influencia. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretando los resultados. El trabajo de campo se llevó a cabo los días 15 y 16 de marzo de 2020, y los días 12 y 13 de octubre de 2020. El levantamiento de información fue realizado por un profesional con experiencia en este tipo de actividades.

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Esta etapa fue realizada en dos fases: primero se realizó un análisis de imágenes satelitales, seguido por una revisión bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el diseño de muestreo durante la prospección. La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994), y Luebert y Pliscoff (2006).

4.2 DISEÑO DE MUESTREO

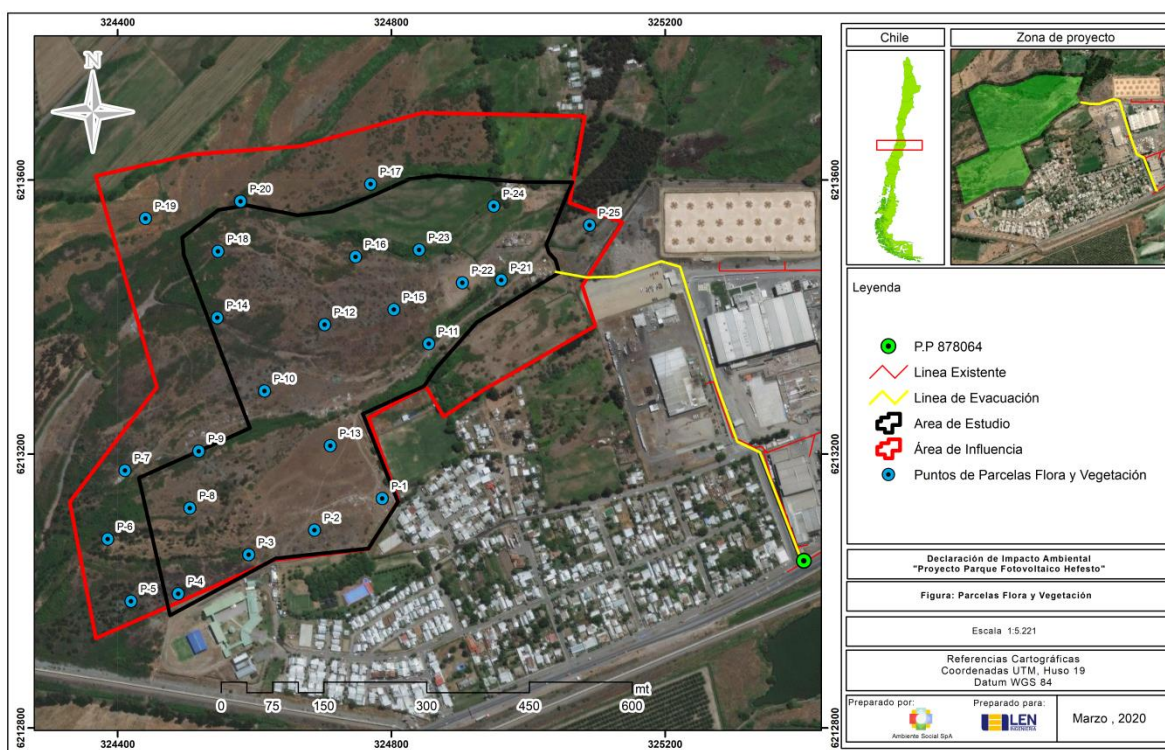
El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la "Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre" (SAG, 2010)



y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres” (SEIA, 2015).

Para el análisis de flora se establecieron 25 puntos de muestreo (Figura3) durante las dos campañas de terreno, los cuales fueron escogidos según la zona donde se desarrollará el proyecto, y zonas representativas de cada uno de los ambientes presentes en el área del proyecto. En cada punto se estableció una parcela de 25 m² (5 x 5m), considerando que la zona de estudio se encuentra dominada por un matorral mixto y pastizal. Esta metodología fue extraída del Método de Braun-Blanquet, Ficha FL-01 (SEA, 2015). En cada punto de estudio se determinó la composición florística y la vegetación asociada al área del proyecto.

Figura 3. Recorrido en base a parcelas dentro del área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2020

Tabla 3. Coordenadas UTM de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto.

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Hábitat
	Este	Norte	
P-1	324787.00	6213135.00	Matorral Mixto
P-2	324688.00	6213089.00	Matorral Mixto



Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Hábitat
	Este	Norte	
P-3	324592.00	6213053.00	Matorral Mixto
P-4	324489.00	6212996.00	Matorral Mixto
P-5	324420.00	6212985.00	Matorral Mixto
P-6	324386.00	6213076.00	Matorral Mixto
P-7	324411.00	6213176.00	Matorral Mixto
P-8	324506.00	6213121.00	Matorral Mixto
P-9	324519.00	6213204.00	Matorral Mixto
P-10	324615.00	6213292.00	Matorral Mixto
P-11	324855.00	6213361.00	Matorral Mixto
P-12	324703.00	6213389.00	Matorral Mixto
P-13	324711.00	6213212.00	Sin vegetación
P-14	324546.00	6213399.00	Sin vegetación
P-15	324804.00	6213411.00	Matorral Mixto
P-16	324748.00	6213488.00	Matorral Mixto
P-17	324770.00	6213594.00	Matorral Mixto
P-18	324547.00	6213496.00	Pradera
P-19	324441.00	6213544.00	Pradera
P-20	324580.00	6213569.00	Pradera
P-21	324961.00	6213454.00	Matorral Mixto
P-22	324904.00	6213450.00	Pradera
P-23	324841.00	6213498.00	Pastizal
P-24	324950.00	6213562.00	Pastizal
P-25	325090.00	6213534.00	Pastizal

Fuente: Elaboración propia, 2020

4.2.1 FLORA

Se realizó un recorrido por el área de intervención del proyecto en base a las parcelas definidos en la Figura 3, donde se realizó un inventario de la flora vascular presente estableciendo su riqueza y origen. La identificación de las especies se realizó *in situ*, o recolectando muestras representativas de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para esto se utilizó bibliografía especializada que incluye los siguientes trabajos:

- Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018)



- Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes et al, 2014).
- Manual de Plantas Invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009)
- Flora Nativa de Valor Ornamental. Identificación y Propagación. Zona Centro (Riedemann y Aldunate, 2014).
- Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010)
- Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile (Riedeman *et al.* 2014)
- Flora Silvestre de Chile, zona central (quinta edición) (Hoffman, 2012)

La información de taxonomía, forma de crecimiento y origen de las especies, fue corroborada de acuerdo a lo indicado en el sitio de internet “*Catálogo de Plantas Vasculares de Chile*”, de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción (acceso 24-03-2020 y 18-11-2020). La riqueza florística del área prospectada se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie.

ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es Fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. El origen biogeográfico es establecido siguiendo las siguientes definiciones:

Endémico (E): taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.

Nativo (N): taxón con distribución natural en territorio nacional, pero no exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono.

Introducido (I): taxón con distribución natural en otros países. Su introducción puede ser intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana.

HÁBITO DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer, 2000). Se estableció la forma de crecimiento de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en las siguientes definiciones:

Leñosos altos o arbóreos: aquellas plantas de fuste generalmente leñoso en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, 5 m de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (al menos 2m de altura).



Leñosos bajos o arbustivos: aquellas plantas leñosas que no superan los 2m de altura, y que, a diferencia de lo propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

Herbáceo: aquellas plantas no lignificadas (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y solo raramente perennes.

Trepadora: aquellas que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable requiere de un soporte externo para crecer. Para ellos, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas.

Epífita: aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada mas de él además del soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta.

Suculentos: aquellas plantas adaptadas a la sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de cactáceas, crasuláceas, bromiláceas.

Parásitas: aquellas que obtienen en parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero.

ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el 2017 del primer al décimo tercer proceso de clasificación de especies (DS N°151/2007, DS N°50/2008, DS N°51/2008, DS N°23/2009, DS N°33/2011, DS N° 41/2011, DS N°42/2011, DS N°19/2012, DS N°13/2013, DS N° 52/2014, DS N°38/2015, DS N°16/2016, DS N°6/2017, DS N°79/2018, DS N°23/2019) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación:

En Peligro Crítico (CR): la especie se encuentra enfrentada a un riesgo extremadamente alto de extinción.



En Peligro (EN): Se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (V): cuando presenta alta probabilidad de convertirse en una especie en peligro de extinción.

Casi Amenazada (NT): no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

Preocupación Menor (LC): no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado.

Fuera de Peligro (FP): cuando haya estado incluida en alguna de las categorías señaladas anteriormente y, en la actualidad se le considere relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración que la amenaza que existía ha cesado.

Insuficientemente Conocida (IC): cuando existiendo presunciones fundadas de riesgo, no haya información suficiente para asignarla a una de las categorías de conservación anteriores.

Rara (R): cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza, o que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.

Datos Insuficientes (DD): no se dispone de información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas son “todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico, cumplen con los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazadas”, es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

4.2.2 VEGETACIÓN

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal “corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento” (Hernández *et al.*, 2000), la cual fue definida mediante formaciones o coberturas



vegetacionales, las que fueron definidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el muestreo de vegetación se realizó mediante parcelas de 25 m² (SEA, 2015) distribuidas en el área del proyecto. La cobertura de especies se estimó por medio de la Metodología de Braun-Blanquet, el cual se utiliza como indicador visual de la cobertura/abundancia de la flora registrada.

El registro de la cobertura de cada especie se efectúa de acuerdo a la siguiente escala:

- 1: Porcentaje de cobertura menor al 1%
- 2: Porcentaje de cobertura 1% a 5%
- 3: Porcentaje de cobertura 6% a 25%
- 4: Porcentaje de cobertura 26% a 50%
- 5: Porcentaje de cobertura 51% a 75%
- 6: Porcentaje de cobertura 76% a 100%

4.2.3 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA

La singularidad ambiental de la flora está determinada de acuerdo con los siguientes criterios (CONAF, 2014):

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
7. Otras singularidades.



5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación de Gajardo (1994) el proyecto se encuentra inserto en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, sub-región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Formación Bosque Esclerófilo Costero. Esta región vegetacional se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. La formación, corresponde a un bosque esclerófilo que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde a la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido.

Dentro de esta formación, según Luebert y Plischoff (2006) la zona de estudio se inserta en el piso vegetación “Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*”. Corresponde a un bosque esclerófilo, típicamente dominando *Lithraea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*, *Cryptocarya alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulvurulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorífera*, *Satureja gilliesii* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas, como *Alstroemeria haemantha*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorífera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*, con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*. En algunas zonas costeras este bosque se encuentra asociado con *Jubaea chilensis*.

Los bosques esclerófilos de Chile han estado sometidos a fuertes presiones antrópicas (incendios, talas, pastoreo), razón por la que actualmente se encuentran muy degradados. La degradación de bosque esclerófilo original tiene como efecto una transformación estructural y cambios en la composición florística, que dependen del tipo y nivel de perturbación. Los primeros estadios de degradación producen la transformación estructural de bosque a matorral arborescente y una penetración de elementos más xerófitos como *Baccharis linearis* y *Muehlenbeckia hastulata*. Perturbaciones más severas podrían producir la transformación completa del bosque en un espinal dominado por *Acacia caven* o incluso en una pradera anual. Teóricamente, en ausencia de



perturbaciones, estas comunidades de degradación tienden a recuperarse a través de mecanismos de facilitación, para retornar a su estado original, cuya composición de especies dominantes dependerá de las condiciones específicas del sitio, en especial la disponibilidad hídrica (Oberdorfer, 1960; Gutiérrez y Armesto, 1977; Armesto y Gutiérrez, 1978, Balduzzi *et al.* 1982; Armesto y Pickett, 1985; Caro, 1996; Donoso, 1998; Teillier, 2003).

Este piso vegetal se distribuye en las laderas bajas de la Cordillera de Los Andes y de la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa de la región del Libertador Bernardo O’Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso, 200-1.700m, pisos bioclimáticos mesomediterráneo seco y subhúmedo inferior oceánico.

Tabla 4. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de influencia del proyecto.

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I	No aplica
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I	No aplica
	Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Flor del queltehue, azulillo	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Baccharis paniculata</i> DC.	-	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	-	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cynara cardunculus</i> L.	-	Herbácea perenne	I	No aplica
		<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Herbácea	I	No aplica
		<i>Gochnatia foliolosa</i> (D.Don)	Mira, mira-mira	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique, mitriu	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Proustia cuneifolia</i> D.Don	Huañil, pucana, tipia, palo de yegua	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrila blanca, tola blanca, voqui blanco	Arbusto trepador	E	Sin clasificación
		<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I	No aplica
		<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea, chilquilla, sorona, péril	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Bignoniaceae	<i>Eccremocarpus scaber</i> Ruiz & Pav.	Chupa-chupa, chupapoto	Arbusto trepador	N	Sin clasificación



División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla	Herbácea	I	No aplica
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N	Sin clasificación
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui, clon	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.)	Corontillo, mardoño	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbórea	N	Sin clasificación
		<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Palhuén, espinillo, varilla brava	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I	No aplica
		<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Herbácea	I	No aplica
	Lamiaceae	<i>Garadoquia gilliesii</i> Graham	Oreganillo	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	Oreganillo	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Arbórea	E	Sin clasificación
	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt.	Quintral	Arbusto parásito	N	Sin clasificación
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Arbórea	E	Sin clasificación
	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Llantén	Herbácea	E	Sin clasificación
	Polygonaceae	<i>Muhlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Mollaca, quilo, voqui negro	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	E	Sin clasificación
	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevu, trevo	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Tralhuén, talguén, tuluahuén	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Herbácea	I	No aplica
		<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Huayu, huayu colorado, bollén	Arbórea	E	Sin clasificación
	Salicaceae	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Maqui blanco, maquicillo, lilén	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L' Her	Palqui, parqui, hediondilla	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Hierba del chabalongo, huevil, natri	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán, palo santo	Arbustiva	E	Vulnerable (D.S. N°51/2008 MINSEGPRES)
Magnoliophyta/ Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu subsp. simsi</i> (Spreng.)	-	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
	Arecaceae	<i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.	Palma chilena	Arbórea	N	Vulnerable (D.S. N°79/2018)





División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación (MMA)
	Bromeliaceae	<i>Puya berteroniana</i> Mez	Chagual	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
	Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook)	Maicillo	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link		Herbácea	I	No aplica
		<i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla, pasto de la perdiz	Herbácea	I	No aplica
		<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla, trigoillo	Herbácea	I	No aplica
		<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Coligue, colihue, quila, quila chica, colihue de la zona central	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
		<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I	No aplica
		<i>Nassella chilensis</i> (Trin.)	Coirón, coironcillo	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
		<i>Vulpia myuros</i> (L.)	Pasto largo, cola de ratón	Herbácea	I	No aplica

Fuente: Elaboración propia, 2020

Durante el desarrollo del levantamiento de información en terreno se determinó que la zona del área de influencia del proyecto presenta algunas zonas desprovistas de vegetación con presencia de microbasurales. Se observa que el piso vegetal original ha sido altamente modificado, transformado desde un Bosque Esclerófilo a un Matorral mixto, con presencia de algunas zonas de pradera. Las zonas colindantes al proyecto se encuentran ocupadas por viviendas.

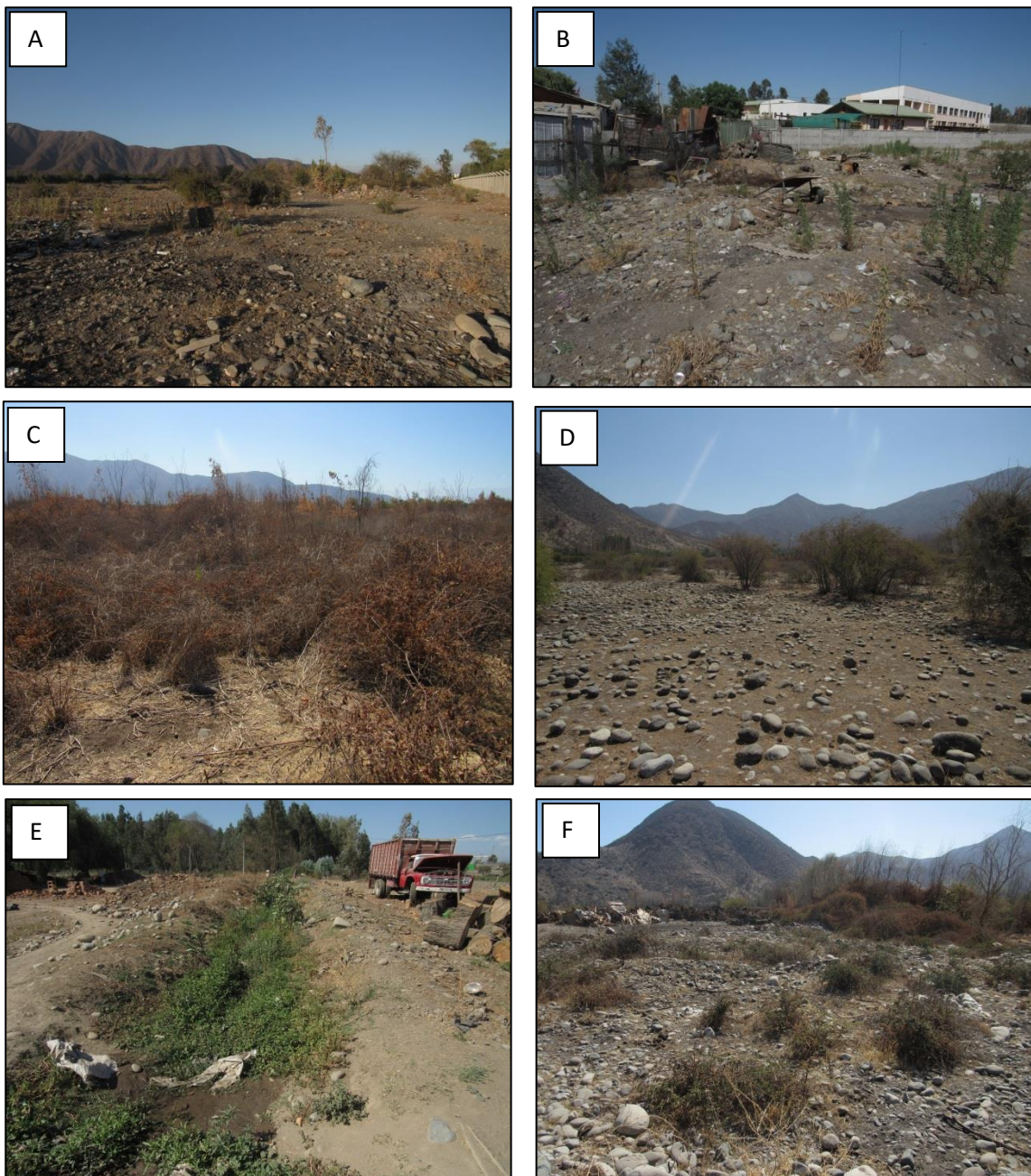
Tabla 5. Descripción de los ambientes presentes en el área de influencia del proyecto.

Unidad Vegetacional	Descripción
Matorral	Unidad vegetal dominante dentro del área de influencia, la que se caracteriza por estar conformada principalmente por especies de tipo arbustivas, donde la cobertura varía entre 10-100%, y las especies arbóreas no superan el 20% de cobertura. Se encuentra ocupada por las especies <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Tessaria absinthioides</i> , principalmente.
Pradera	Formación compuesta por especies herbáceas, principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae y Fabaceae, entre otras.
Área desprovista de vegetación	Corresponde a una formación donde la cobertura vegetal de toda la zona no supera el 5%. Esta zona ocupa una pequeña superficie del área del proyecto, y se encuentra asociada a zonas de viviendas.

Fuente: Elaboración propia, 2020



Figura 4. (A) (B) (C) (D) (E) (F) Fisionomía general del área de estudio.



Fuente: Elaboración propia, 2020



5.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

5.2.1 RESULTADOS GLOBALES

Considerando las 25 unidades muestrales realizadas durante las dos campañas de terreno, se determinó una riqueza total de 65 taxa pertenecientes a las divisiones Gnetopsida y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). En la Tabla 6 se presenta la flora registrada ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

Se registró un total de 29 familias, de las cuales la más numerosa de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) corresponde a Asteraceae con 15 especies, mientras que para las monocotiledóneas (Liliopsidas) la familia más abundante corresponde a Poaceae con 9 taxa. Para la división Gnetophyta solo se registró una especie.

Tabla 6. Listado de las especies de flora vascular registradas durante ambas campañas de muestreo.

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen
Pinophyta	Ephedraceae	1. <i>Ephedra chilensis</i> C. Presl.	Pingo-pingo, solupe, transmontana, sulupe	Arbustiva	E
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Anacardiaceae	2. <i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook & Arn.	Litre	Arbórea	E
		3. <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Arbustiva	N
	Apiaceae	4. <i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I
		5. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Herbácea	I
	Asteraceae	6. <i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	N
		7. <i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca, chilquilla, suncho	Arbustiva	N
		8. <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo	Herbácea	I
		9. <i>Centaurea melitensis</i> L.		Herbácea	I
		10. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I
		11. <i>Cynara cardunculus</i> L.	-	Herbácea perenne	I
		12. <i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H Bailey	Manzanilla del campo	Herbácea	N
		13. <i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Herbácea	I
		14. <i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Herbácea	I
		15. <i>Matricaria chamomilla</i> L.	Manzanilla	Herbácea	I
		16. <i>Proustia cuneifolia</i> D.Don	Huañil, pucana, tipia, palo de yegua	Arbustiva	N
		17. <i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana, senecio	Herbácea	I



División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen
		18. <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill.	Ñilhue caballuno	Herbácea	I
		19. <i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea, chilquilla, sorona, péril	Arbustiva	N
		20. <i>Xanthium spinosum</i> L.	-	Herbácea	I
	Brassicaceae	21. <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla	Herbácea	I
	Chenopodiaceae	22. <i>Chenopodium album</i> L.	Quinguilla	Herbácea	I
	Convolvulaceae	23. <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Carrizalillo	Arbusto trepador	I
		24. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Herbácea	I
	Euphorbiaceae	25. <i>Euphorbia peplus</i> L.		Herbácea	I
	Fabaceae	26. <i>Acacia capensis</i> (Burm.f.) Burch	Acacio capense	Arbórea	I
		27. <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbórea	N
		28. <i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I
		29. <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Pseudoacacia	Arbórea	I
	Geraniaceae	30. <i>Erodium cicutarium</i> L.	Alfilerillo	Herbácea	I
		31. <i>Geranium berteroanum</i> Colla	Core-core	Herbácea	N
	Hypericaceae	32. <i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba de San Juan	Herbácea	I
	Lamiaceae	33. <i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Herbácea	I
	Malvaceae	34. <i>Malva nicaeensis</i> All.		Herbácea	I
	Myrtaceae	35. <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Arbórea	I
	Onagraceae	36. <i>Oenothera stricta</i> Ledeb. Ex Link	Don diego de la noche	Herbácea	N
	Oxalidaceae	37. <i>Oxalis laxa</i> Hook & Arn var <i>laxa</i>	Oxalis	Herbácea	N
	Papaveraceae	38. <i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro, botón de oro	Herbácea	I
		39. <i>Fumaria capreolata</i> L.		Herbácea	I
	Polygonaceae	40. <i>Muhlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Mollaca, quilo, voqui negro	Arbustiva	N
		41. <i>Persicaria maculosa</i> Gray	Duraznillo	Herbácea	I
		42. <i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Romaza	Herbácea	I
		43. <i>Rumex crispus</i> L.	Romerillo	Herbácea perenne	I
	Portulacaceae	44. <i>Portulaca oleracea</i> L.		Herbácea	I
	Quillajaceae	45. <i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	E
	Rosaceae	46. <i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Arbustiva	I
	Rubiaceae	47. <i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Herbácea	I
	Salicaceae	48. <i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Arbórea	I
		49. <i>Salix babylonica</i> L.	Sauce llorón	Arbórea	I

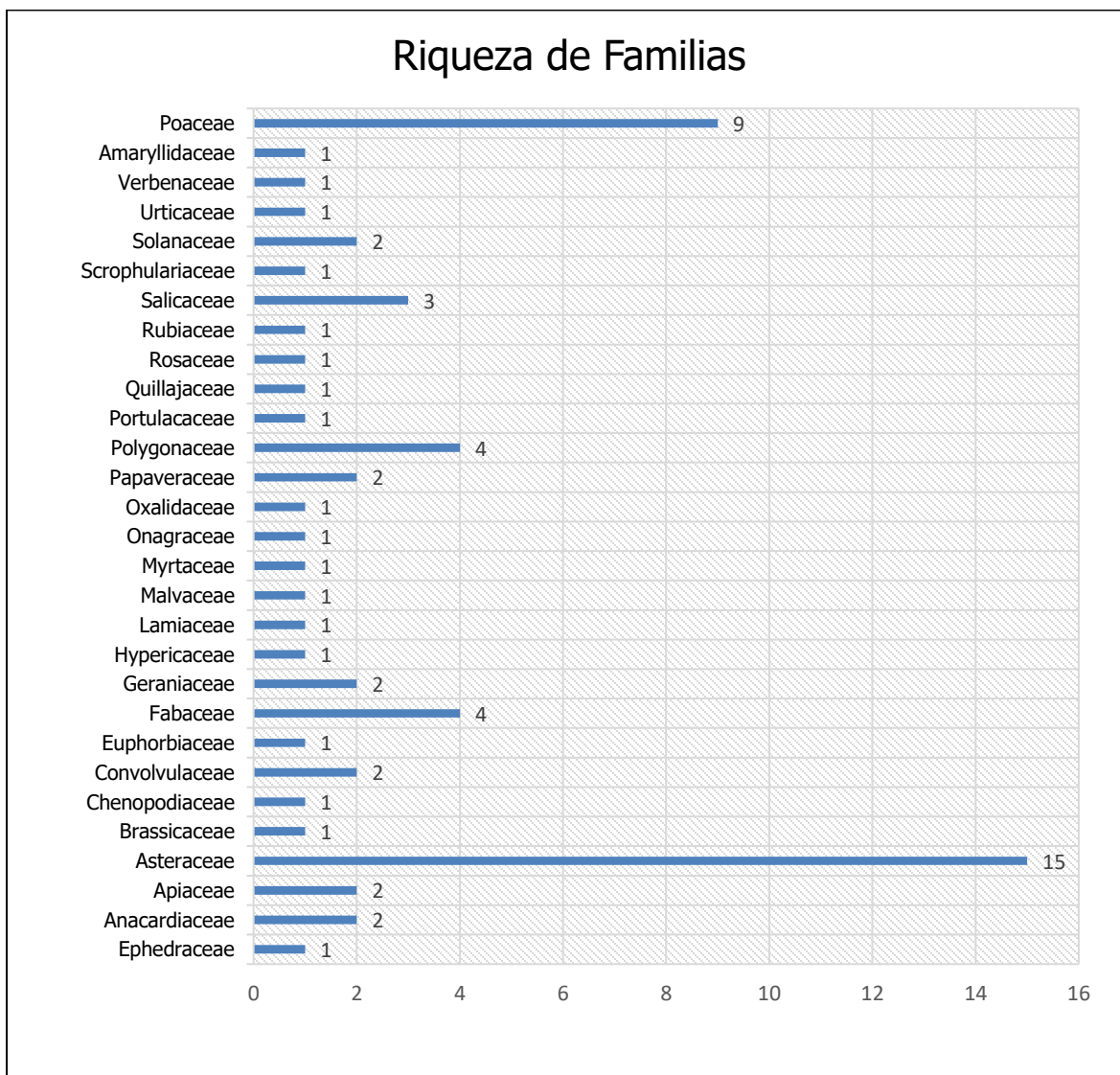


División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen
		50. <i>Salix viminalis</i> L.	Sauce mimbre	Arbustiva	I
	Scrophulariaceae	51. <i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Miltrún	Herbácea bienal	I
	Solanaceae	52. <i>Cestrum parqui</i> L 'Her	Palqui, parqui	Arbustiva	N
		53. <i>Datura stramonium</i> L.	Chamico, estramonio, papa espinosa	Herbácea	I
	Urticaceae	54. <i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	Herbácea	I
	Verbenaceae	55. <i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Herbácea perenne	N
Magnoliophyta/ Liliopsida	Amaryllidaceae	56. <i>Allium ampeloprasum</i> var <i>porrum</i>	Puerro	Herbácea	I
	Poaceae	57. <i>Agrostis capilaris</i> L.	Chepica	Herbácea	I
		58. <i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Herbácea	I
		59. <i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla, pasto de la perdiz	Herbácea	I
		60. <i>Cortaderia araucana</i> Stapf emend. Testoni & Villamil	Cola de zorro	Herbácea	N
		61. <i>Cynosurus echinatus</i> L.	Cola de zorro	Herbácea	I
		62. <i>Hordeum marinum</i> Huds.	Cebadilla	Herbácea	I
		63. <i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	Chepica	Herbácea	N
		64. <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Toroko	Herbácea	I
		65. <i>Vulpia myuros</i> (L.)	Pasto largo, cola de ratón	Herbácea	I

Fuente: Elaboración propia.



Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia.



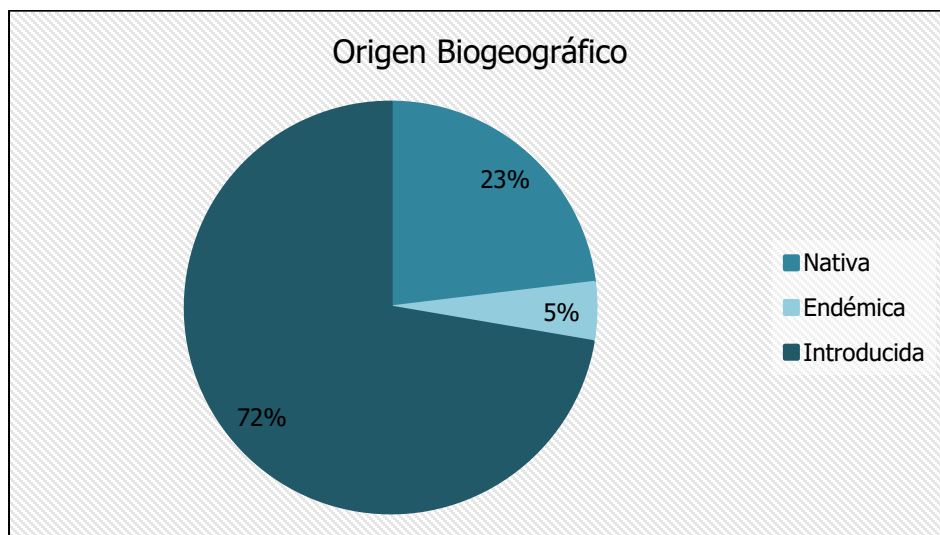
Fuente: Elaboración propia.

ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora vascular identificada mostro una mayor frecuencia de especies de tipo introducidas con un 72% del total (47 especies), seguidas por las de origen nativo con un 23% (15 especies). Solo se registró un 5% de especies de origen endémico (3 taxa) (Figura 6).



Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.

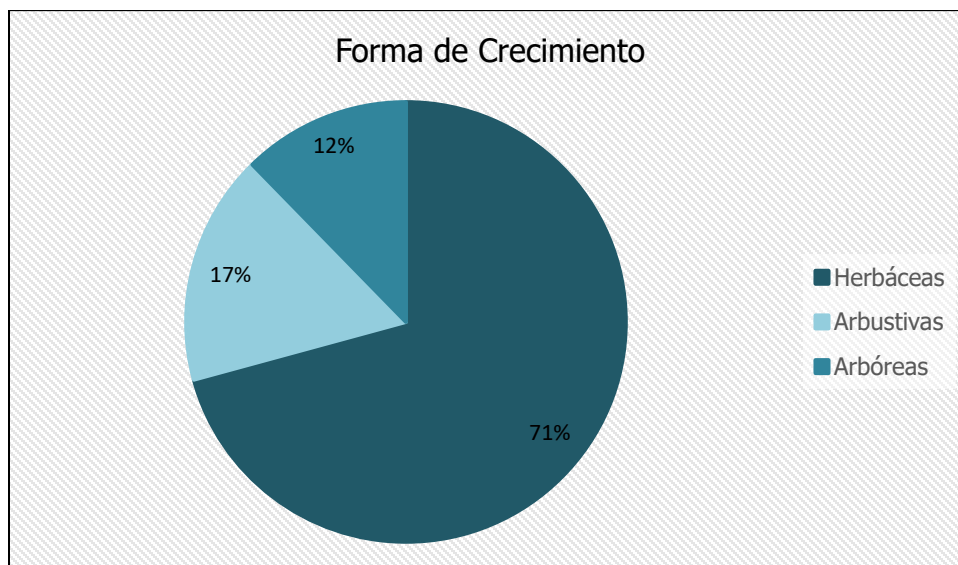


Fuente: Elaboración propia.

HABITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento de las especies, o tipo biológico, se registro que poseen una mayor frecuencia las especies de crecimiento herbáceo con 46 taxa (71%), seguida por las de crecimiento arbustivo con 11 taxones (17%), y las arbóreas con 8 especies (12%) (Figura 7).

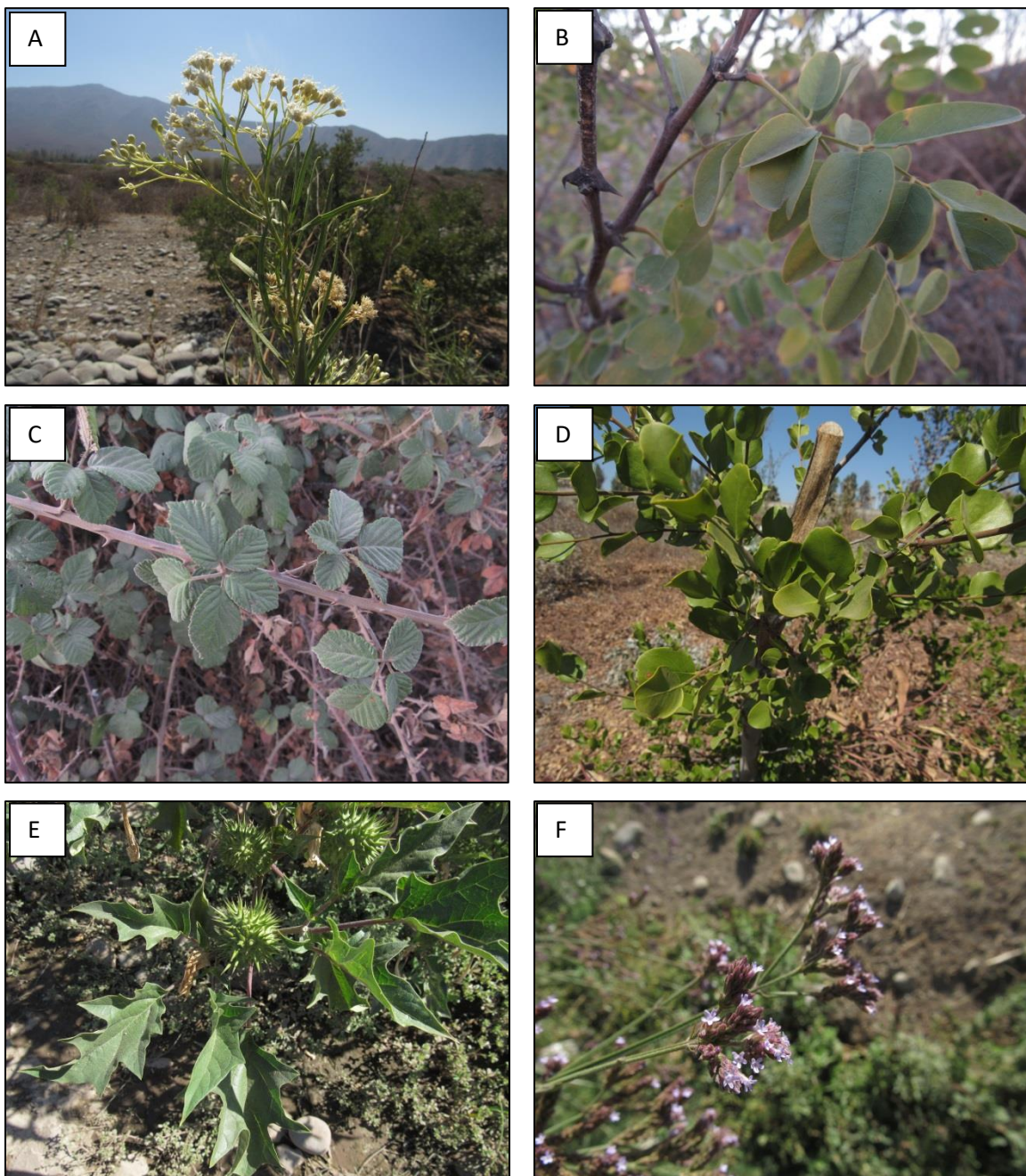
Figura 7. Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.



Fuente: Elaboración propia.



Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio. (A) *Baccharis salicifolia* (B) *Robinia pseudoacacia* (C) *Rubus ulmifolius* (D) *Quillaja saponaria* (E) *Xanthium spinosum* (F) *Verbena litoralis*.



Fuente: Elaboración propia, 2020



5.2.2 RESULTADOS POR CAMPAÑA

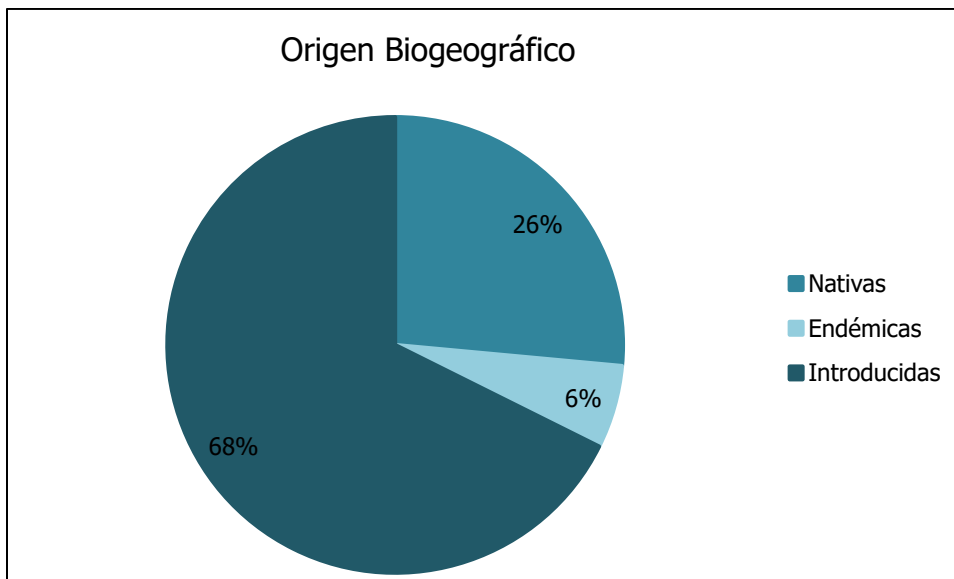
5.2.2.1 CAMPAÑA ESTIVAL (MARZO 2020)

Se determinó una riqueza total de 36 taxa a nivel específico, pertenecientes a las divisiones Pinophyta y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) fueron Asteraceae con 3 taxa, seguida por Fabaceae con dos; para las monocotiledóneas (Liliopsida) la familia Poaceae fue la familia más numerosa con 7 taxones. Las Pinophyta estuvieron representadas por una especie.

En los gráficos siguientes se muestran las proporciones de la flora encontrada, según su origen y su hábito de crecimiento. El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas con un 68% de las especies, seguidas por las especies nativas con un 26%. Solo se registró un 6% de especies endémicas (Figura 9).

En cuanto a la forma de crecimiento, o tipo biológico de las especies presentes en el área de estudio, la mayor frecuencia la poseen las herbáceas, con 19 taxa (56%), seguidas por las especies arbustivas con 8 taxa (23%) y las arbóreas con 7 taxa (21%) (Figura 10).

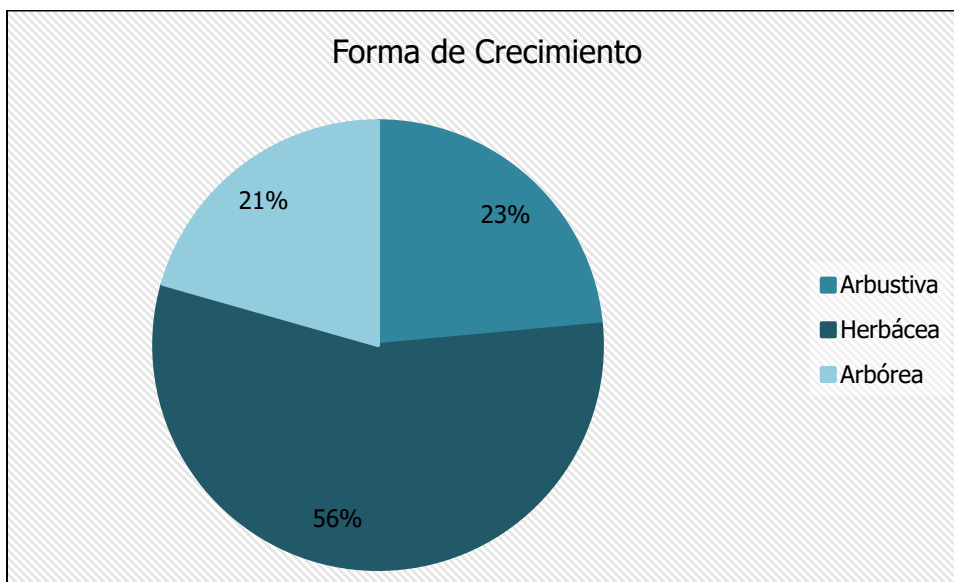
Figura 9. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.



Fuente: Elaboración propia



Figura 10. Proporción de flora de acuerdo a su forma de crecimiento.



Fuente: Elaboración propia

5.2.2.2 CAMPAÑA PRIMAVERAL (OCTUBRE 2020)

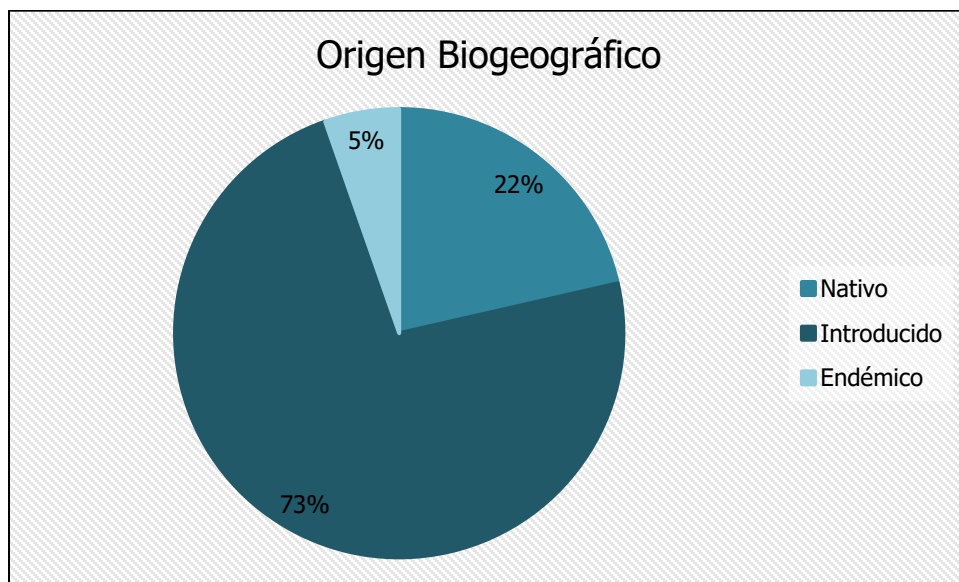
Se determinó una riqueza total de 56 taxa a nivel específico, pertenecientes a las divisiones Pinophyta y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) fueron Asteraceae con 11 taxa, mientras que para las monocotiledóneas (Liliopsida) la familia Poaceae fue la familia más numerosa con 8 taxones. Las Pinophyta estuvieron representadas por una especie.

En los gráficos siguientes se muestran las proporciones de la flora encontrada, según su origen y su hábito de crecimiento. El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas con un 73% de las especies, seguidas por las especies nativas con un 22%. Solo se registró un 5% de especies endémicas (Figura 11).

En cuanto a la forma de crecimiento, o tipo biológico de las especies presentes en el área de estudio, la mayor frecuencia la poseen las herbáceas, con 40 taxa (71%), seguidas por las especies arbustivas con 10 taxa (18%) y las arbóreas con 6 taxa (11%) (Figura 12).

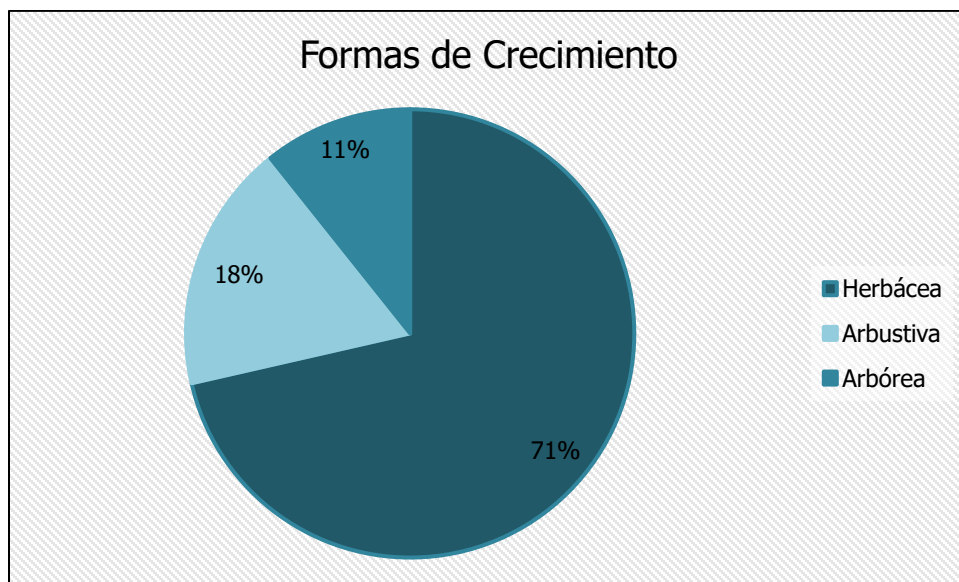


Figura 11. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.



Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Proporción de flora de acuerdo a su forma de crecimiento.



Fuente: Elaboración propia



5.2.3 COMPARACIÓN ENTRE CAMPAÑAS

Al hacer el análisis entre campañas, se puede observar que durante la campaña de primavera (noviembre 2020) es donde se registró la mayor cantidad de taxones, pero esto no quiere decir que la totalidad de las especies haya sido encontrada solo en esa campaña. Entre la campaña de verano y primavera, la riqueza de especies aumento en un 35% aproximadamente. Esto se debe a que existen muchas especies que son visibles en la estación favorable (primavera).

5.2.4 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

Del total de especies nativas y endémicas registradas, ninguna de ellas presenta estado de conservación.

5.2.5 ANALISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas con categoría de conservación

De acuerdo a los registros obtenidos en terreno, no se registraron especies con alguna categoría de conservación de acuerdo al RCE del Ministerio de Medio Ambiente.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:

La especie *Quillaja saponaria*, si bien no presenta estado de conservación, se encuentra protegida por el D.S. N°366/1944 “**Reglamenta explotación de Quillay y otras especies forestales**” que indica que se considerarán como forestales para los efectos de la explotación de maderas, leñas y carbones, los terrenos de secano no susceptibles de aprovechamiento agrícola inmediato que se encuentran ubicados entre el límite norte de la Provincia de Tarapacá y el río Maipo. En relación a esto, la zona de proyecto se encuentra fuera de la zona especificada en el decreto, por lo tanto, no aplica.

3. Presencia de especies endémicas:

De los registros obtenidos durante ambas campañas se determinó la presencia de 3 especies endémicas:



Tabla 7. Especies endémicas registradas en el área de influencia del proyecto.

Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen
<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl.	Pingo-pingo, solupe, transmontana, solupe	Arbustiva	E
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook & Arn.	Litre	Arbórea	E
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	E

Fuente: Elaboración propia

4. Presencia de especies de distribución restringida:

Dentro del área estudiada no se registraron especies con distribución restringida.

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie:

Del total de especies nativas y endémicas registradas, ninguna de ellas presenta localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie:

En la zona donde se ubicará el proyecto no se registraron especies con límite de altitud para su distribución.

5.3 VEGETACIÓN

De acuerdo a lo mencionado en la metodología, se evaluaron 25 parcelas ubicadas en la zona del área de influencia del proyecto, cuya distribución se observa en la Figura 3. Los datos obtenidos fueron analizados siguiendo los lineamientos del Método Bran-Blanquet, cuyos resultados indican que el área de estudio posee dos zonas vegetacionales: un matorral mixto dominado por las especies arbustivas *Rubus ulmifolius*, *Tessaria absinthioides*, *Schinus polygamus* y *Acacia caven* en menor proporción (Tabla 8). La segunda zona identificada corresponde a sectores de pradera o zonas con escasa vegetación o nada, donde dominan especies de herbáceas, principalmente (Tabla 9). Durante la segunda campaña se observa que la zona desprovista de vegetación por incendios ocurridos previo a la primera campaña, se encuentran con herbáceas (Figura 13).

Tabla 8. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto en la zona de matorral mixto.

Nombre Científico	Índice de Braun-Blanquet
<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl.	1



Nombre Científico	Índice de Braun-Blanquet
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook & Arn.	1
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	3
<i>Conium maculatum</i> L.	1
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	1
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	1
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	2
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	1
<i>Centaurea melitensis</i> L.	1
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	1
<i>Cynara cardunculus</i> L.	1
<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H Bailey	1
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	1
<i>Lactuca serriola</i> L.	1
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	1
<i>Proustia cuneifolia</i> D.Don	1
<i>Senecio vulgaris</i> L.	1
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill.	1
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	4
<i>Xanthium spinosum</i> L.	1
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	2
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	1
<i>Acacia capensis</i> (Burm.f.) Burch	1
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	3
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	2
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	2
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. Ex Link	1
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	1
<i>Fumaria capreolata</i> L.	1
<i>Muhlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	1
<i>Rumex crispus</i> L.	3
<i>Portulaca oleracea</i> L.	1
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	1
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	4
<i>Galium aparine</i> L.	1
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	1
<i>Cestrum parqui</i> L'Her	1
<i>Datura stramonium</i> L.	1
<i>Urtica urens</i> L.	1
<i>Agrostis capilaris</i> L.	1



Nombre Científico	Índice de Braun-Blanquet
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	1
<i>Briza minor</i> L.	1
<i>Cortaderia araucana</i> Stapf emend. Testoni & Villamil	1
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	1
<i>Hordeum marinum</i> Huds.	1
<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	1
<i>Vulpia myuros</i> (L.)	1

Fuente: Elaboración propia, 2020

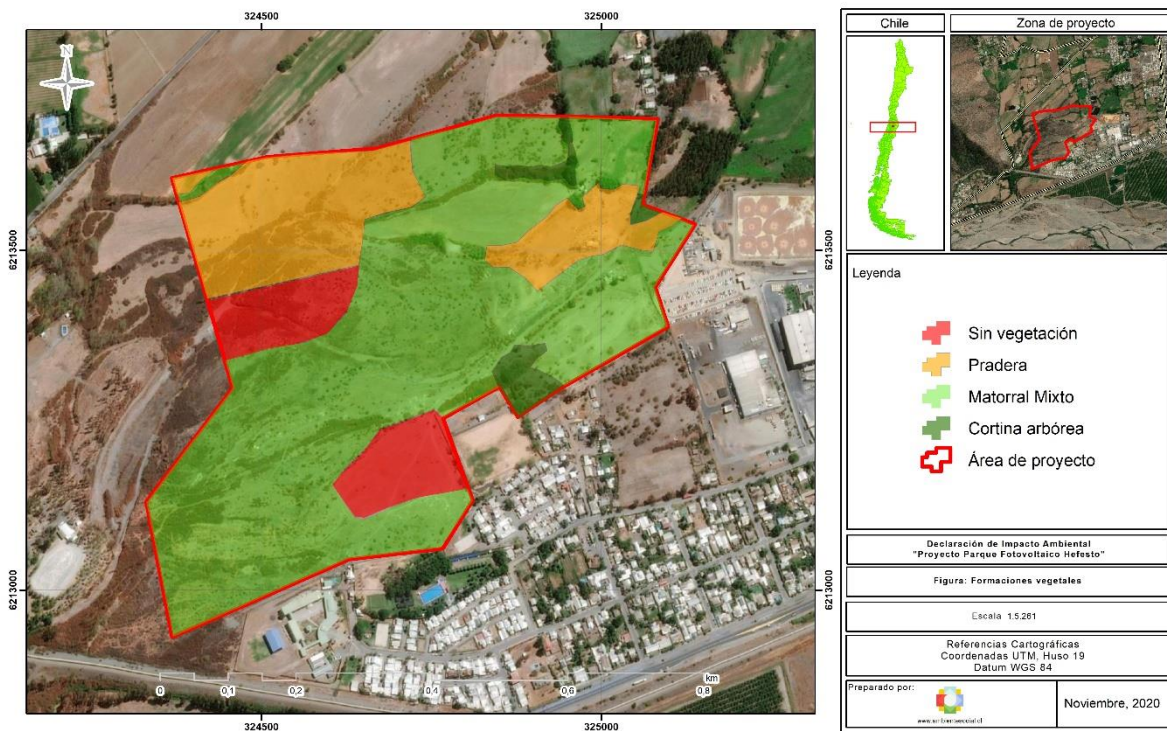
Tabla 9. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto en la zona de pastizal.

Nombre Científico	Índice de Braun-Blanquet
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	1
<i>Conium maculatum</i> L.	1
<i>Cynara cardunculus</i> L.	1
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	1
<i>Xanthium spinosum</i> L.	1
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	1
<i>Galega officinalis</i> L.	3
<i>Mentha pulegium</i> L.	1
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	1
<i>Persicaria maculosa</i> Gray	2
<i>Rumex crispus</i> L.	1
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	2
<i>Populus nigra</i> L.	1
<i>Salix babylonica</i> L.	1
<i>Salix viminalis</i> L.	1
<i>Datura stramonium</i> L.	1
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	1
<i>Briza minor</i> L.	1
<i>Vulpia myuros</i> (L.)	1

Fuente: Elaboración propia, 2020



Figura 13. Formaciones vegetales dentro del área del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2020



6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye un informe para el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto “Parque Fotovoltaico Hefesto”, ubicado en la comuna de Doñihue, región de O’Higgins. Los resultados corresponden a dos campañas de terreno realizadas en marzo 2020 (verano) y en noviembre de 2020 (primavera), y se basó en una prospección mediante parcelas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

El piso vegetal descrito originalmente para la zona de estudio posee gran presión de transformación causada por acción antrópica (incendios, talas, pastoreos), razón por la cual se registran escasos representantes de la composición florística original. La zona se encuentra reemplazada por un matorral mixto, dominado por el arbusto exótico *Rubus ulmifolius*, seguido por las especies *Tessaria absinthioides*, *Schinus polygamus* y *Acacia caven* en menor proporción. Adicionalmente, la zona se encuentra colindante a construcciones habitacionales, por lo que la estrata herbácea asociada se encuentra dominada por especies de tipo introducido.

El análisis de flora vascular realizado arrojó la presencia de un total de 65 especies vegetales durante ambas campañas, con una predominancia de las especies herbáceas (71%), seguidas por las arbustivas (17%) y las arbóreas (12%). Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de especies introducidas, que alcanzan el 72% de las especies. Se registró un 23% de especies nativas, y un 5% de endémicas. Del total de especies nativas y endémicas registradas no se registró ninguna con algún problema de conservación, solo la especie *Quillaja saponaria* que se encuentra protegida por el D.S. N°366/1994, sin embargo, la zona del proyecto está fuera de los límites establecidos en el decreto, por lo tanto, no aplicaría. Durante la segunda campaña de terreno realizada en primavera se observa un aumento en la riqueza de especies de flora vascular, debido principalmente a que en esta época existe una mayor floración de especies, siendo mas visibles para su identificación.

En cuanto a la vegetación, se registró la presencia de dos formaciones, una principal de matorral mixto dominado por *R. ulmifolius* y *Tessaria absinthioides*, y una zona de pradera dominada por *Galega officinalis* y que se encontraban en las zonas colindantes a las construcciones habitacionales.

Según lo anterior se concluye que el área de influencia del proyecto se encuentra altamente intervenida, registrándose zonas desprovistas de vegetación y con una alta presencia de especies de origen introducido. Por lo tanto, de acuerdo al análisis de terreno y gabinete realizado, no existen especies nativas con estados de conservación que pudieran sufrir pérdida de individuos debido a la ejecución del proyecto.



7 BIBLIOGRAFÍA

AMIGO, J., RAMÍREZ, C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: Woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

ARROYO, M., MARQUET, P., MARTICORENA, C., SIMMONETTI, J., CAVIERES, L., SQUEO, F., ROZZI, R. 2004. Chilean Winter rainfall-Valdivian forest. In: Mittermeier, R., Gil, R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C., Lamoreux, J., Fonseca, G. (eds.) *Hotspot Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F. pp 99-103.

ASHMAN, H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

BRECKLE, S., WALTER, H- 2002. *Walter's vegetation of the earth* SprigerVerlag. Berlin-Heidelberg New York.

FUENTES, N., SANCHEZ, P, PAUCHAR, A., URRUTIA, J., CAVIERES, L., MARTICORENA, A. 2014. *Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276pp.

GAJARDO, R. 1994. *La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

HOFFMANN, J. 2012. *Flora Silvestre de Chile zona Central. Una guía para la identificación de especies vegetales más frecuentes*. Quinta Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay.

LUEBERT, F., PLISCOFF, P. 2006. *Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

MATTHEI, O. 1995. *Manual de las malezas que crecen en Chile*. Alfabet Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

MARTICORENA, A., ALARCON, D., ABELLO, L., ARALA, C. 2010. *Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo*. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 p.

QUIROZ, C., PAUCHAR, A., MARTICORENA, A., CAVIERES, L. 2009. *Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES DEL MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA.



RIEDEMANN, M., ALDUNATE, G., TEILLIER, A. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308p.

RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCON, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHAR, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., MARTICORENA. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero.

SEA, 2015. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres del SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.



8 ANEXOS

A continuación, se presentan las fotografías georreferenciadas de cada una de las parcelas evaluadas para el estudio de flora y vegetación.





“Parque Fotovoltaico Hefesto”





“Parque Fotovoltaico Hefesto”





P25





Informe preparado por

Pamela Araneda Huaiquian
Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental

Ambiente Social. Ltda.

Consultoría, asesoría y capacitaciones ambientales

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA